



BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

Ders Notu 10: Proteus'a Giriş

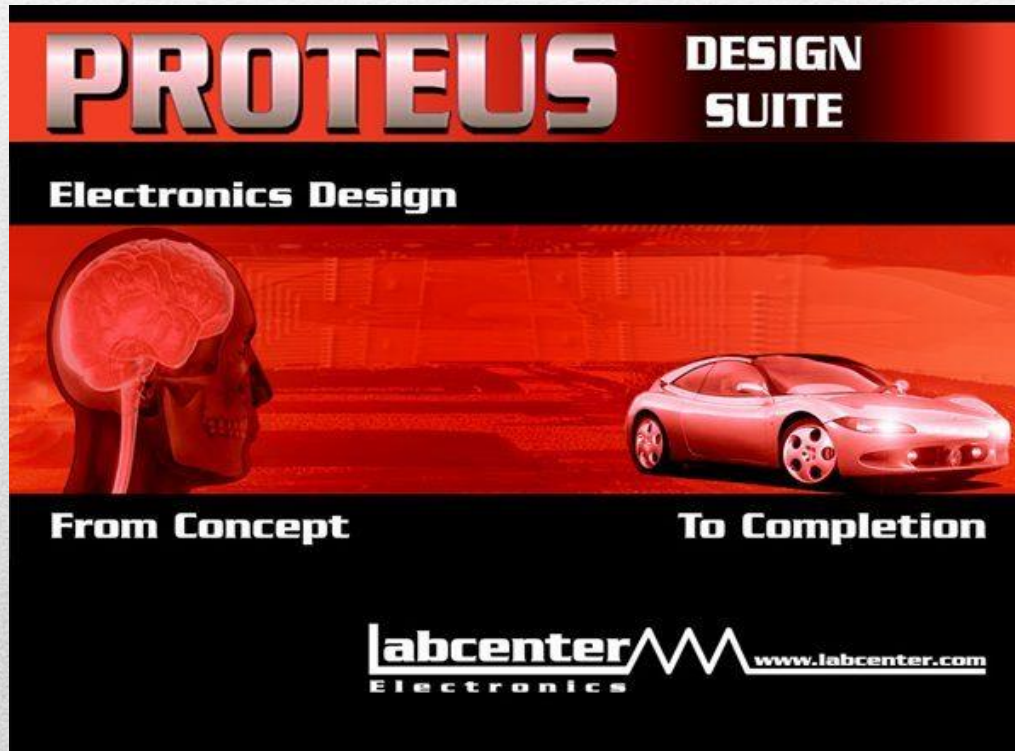
Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

24/12/2020

Konya

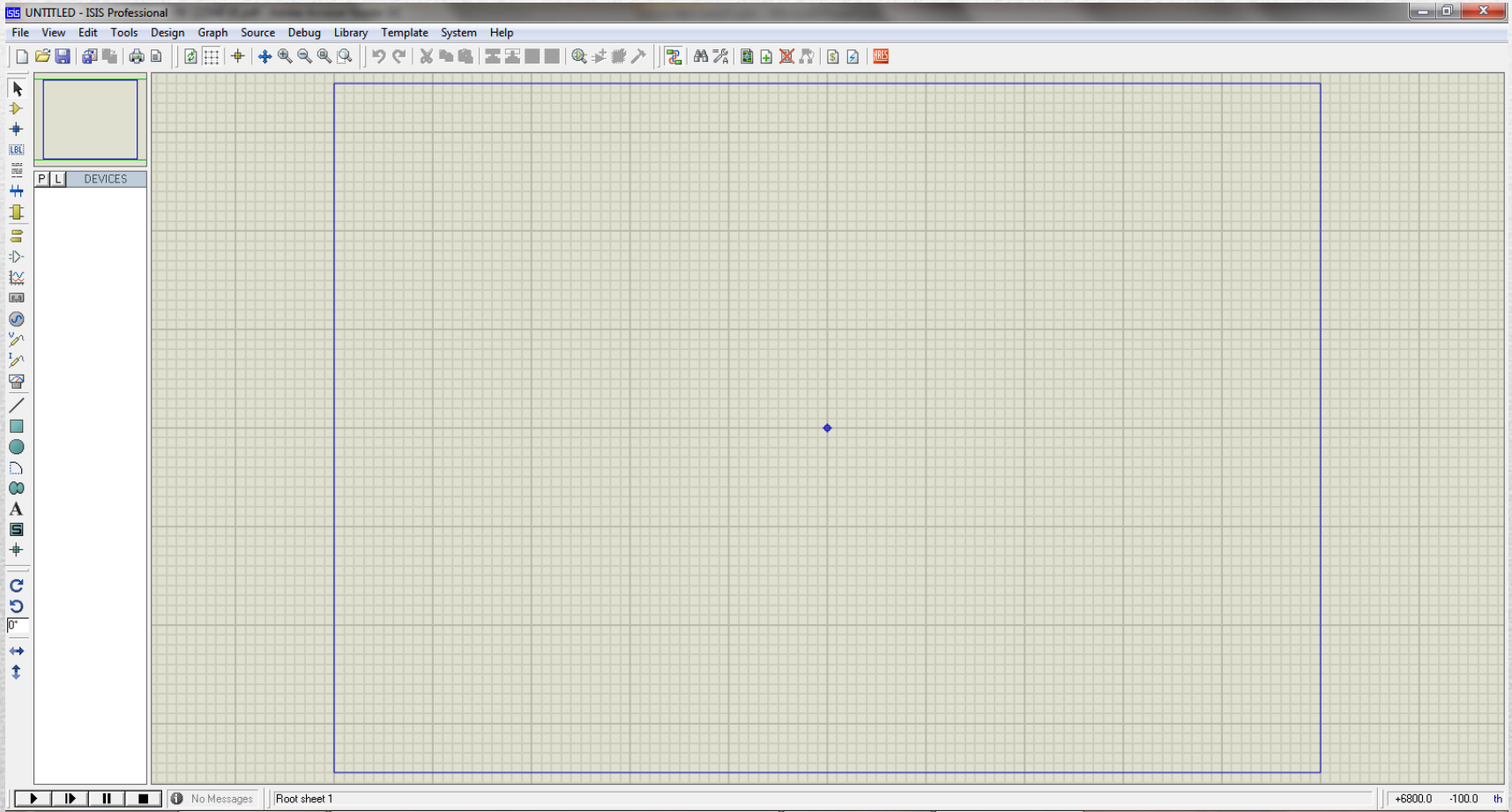
Proteus Nedir? Ne işe yarar?

- Proteus, elektronik devre kurabileceğiniz, devrelerinizin çalışıp çalışmadığını test edebileceğiniz, daha sonra da devrenizin baskı devre şemasını tasarlayabileceğiniz bir programdır.



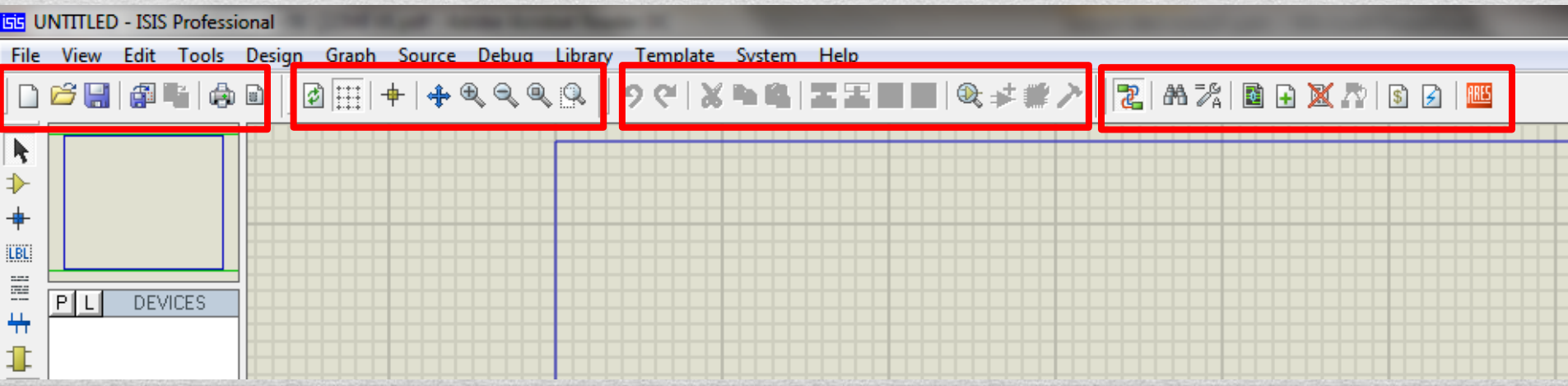
Proteus Nedir? Ne işe yarar?

- Proteus, ISIS ve ARES olmak üzere 2 farklı tasarım penceresine sahiptir.
- ISIS kullanılarak, devre tasarımı ve simülasyonu gerçekleştirilebilir.
- ISIS programı çalıştırılınca karşımıza şekildeki ekran görüntüsü gelir:



ISIS Araç Çubukları

- ISIS programının penceresinde en üstte **Başlık Çubuğu** yer almaktadır.
- Başlık çubuğunun hemen altında ise **Menü Çubuğu** vardır.
- En altta ise **Araç Çubukları** yer almaktadır.
- Programda toplam 7 adet araç çubuğu vardır. Ekranın en üstünde yer alan araç çubukları sırasıyla;
- File/Print Commands (Dosya/Yazdırma Araç Çubuğu)
- Display Commands (Display Araç Çubuğu)
- Editing Command (Düzen Araç Çubuğu)
- Design Tools (Dizayn Araçları)



Display Araç Çubuğu

	Readraw editing and overview Windows: Tasarım alanı ekranını yeniler.
	Enable/Disable grid dot display: Izgarayı çağırır ya da gizler.
	Enable/Disable manuel origin specification: Manuel orijin özelliklerini enable/disable
	Re-centre the display: Bu buton seçildikten sonra, tasarım alanında herhangi bir yere tıklanırsa orası merkez seçilir ve ekran o noktadan merkezlenir.
	Increase magnification: Tasarım alanındaki görüntüyü büyütür.
	Decrease magnification: Tasarım alanındaki görüntüyü küçültür.
	View entire sheet: Tasarım alanının tamamını ekranda gösterir.
	View selected area: Bu buton seçildikten sonra bir alan belirlenirse o alan büyütülür.

Düzen Araç Çubuğu

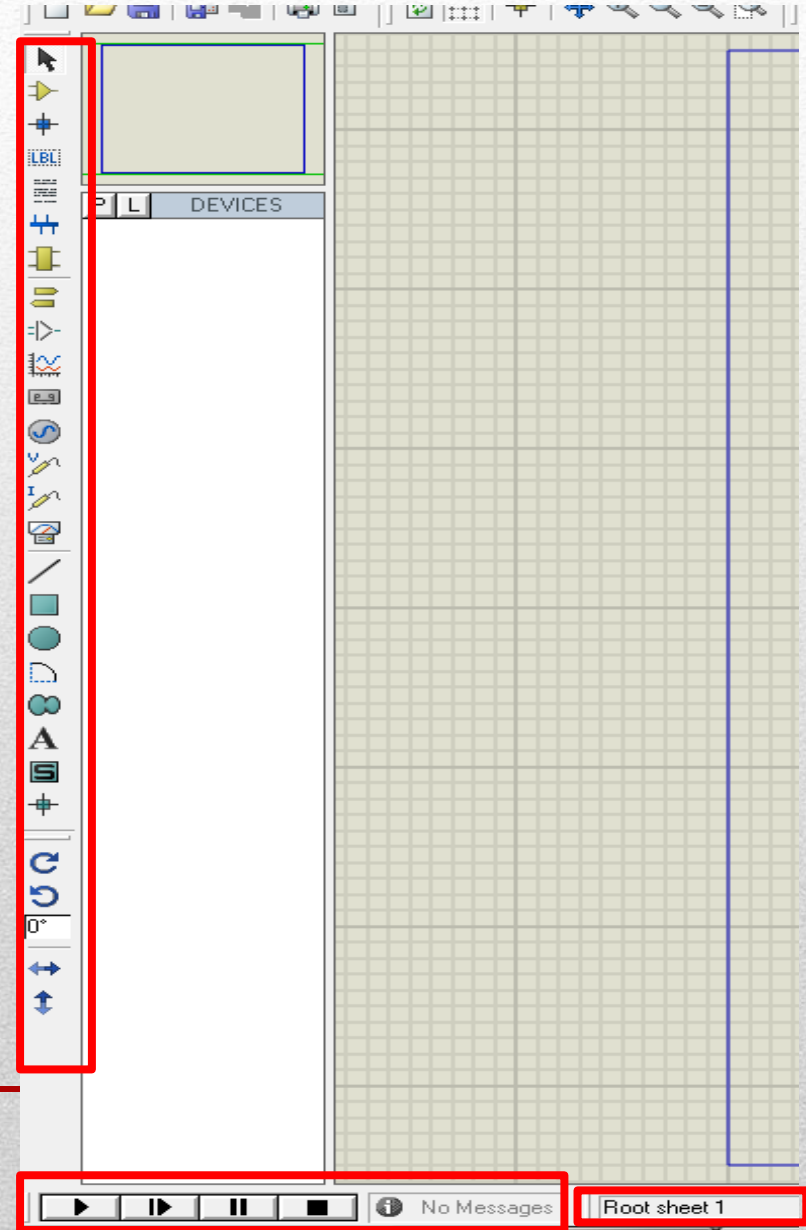
	Copy the specified items to the clipboard: Seçilen elemanı ya da belirlenen bloğu panoya kopyalar.
	Paste the specified items from the clipboard: Panodaki elemanı ya da bloğu yapıştırır.
	Copy tagged objects: tasarım alanında seçilen bir elemanı ya da belirlenen bir bloğu kopyalayarak çoğaltır.
	Move tagged objects: Tasarım alanında seçilen bir elemanı ya da belirlenen bir bloğu başka bir yere taşır.
	Delete tagged objects: Tasarım alanında seçilen bir elemanı ya da belirlenen bir bloğu siler.
	Pick or update device/symbol: Kütüphaneden tasarım alanına eleman çağırmak için kullanılır.
	Form tagged graphics/pads into device and place in library: Yeni bir eleman oluşturmak için kullanılır.
	Launch the Visual Packaging Tool: Tasarım alanında bir eleman seçilir ve bu butona tıklanırsa, seçilen elemanın PCB ayak bağlantıları ekrana gelir.
	Break tagged object(s) into primitives: Kütüphaneye eleman oluştururken etiketlemede kullanılır.

Dizayn Araç Çubuğu

	Enable/Disable real-time snap: Bu buton aktifken tasarım alanında bulunan eleman pinlerinden herhangi birinin üzerine gelindiğinde x işareti oluşacak ve bağlantı yapılabilir olacaktır.
	Enable/Disable wire auto-router: Bu buton aktifken, program bağlantı yollarını otomatik olarak belirler (enable). Buton aktif değilken bağlantı yollarını kullanıcı kendisi belirler (disable).
	Search and tag components with matched property values: bu buton aktif hale getirildiğinde eleman arar ve denk olan elemanları etiketler.
	General property management tool: Property Assignmant Tool penceresini çağırır.
	Create a new root sheet: Yeni bir tasarım alanı açar.
	Remove current sheet: Üzerinde çalışılan tasarım alanını siler.
	Goto specfic root or hierarchical sheet: İstenen tasarım alanına gitmek için kullanılır.
	Enter sheet of object pointed at (use keyboard): Hiyerarşik tasarımda alt çalışma sayfasına geçmek için kullanılır.
	Leave current sheet and return to parent: Üzerinde çalışılan tasarım alanından çıkıp kök çalışma alanına gitmek için kullanılır.
	Generate bill of materials reports: Tasarım alanında kullanılan elemanların listesini oluşturmak için kullanılır.
	Generate electrical rules check report: Bu butona tıklandığında karşınıza gelen iletişim penceresinden devrede elektriksel hata olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
	Generate netlist and switch to ARES: Netlist çıkarılır ve aynı anda ARES programına geçilir. ISIS programı da aktif kalır.

ISIS Araç Çubukları

- Ekranın sol tarafında ise 5. araç çubuğu olan **Tasarım Araç Çubuğu** yer almaktadır.
- Ekranın alt tarafında ise Orientation Toolbar (**Yön araç çubuğu**) ve The Animation Control Panel (**Animasyon Kontrol Paneli**) yer almaktadır.



Tasarım Araç Çubuğu

	Component: Tasarım alanına eleman çağırarak ve elemanları listelemek için kullanılır.
	Junction dot: Junction (birleşme noktası) koyar.
	Wire label: Wire (iletken bağlantısı) etiketlemek, isimlendirmek için kullanılır.
	Text scripts : Text (metin) yazmak için kullanılır.
	Bus : Bus (çoklu iletken) çizmek için kullanılır.
	Sub- circuit: Entegre devre oluşturmakta kullanılır.
	Instant edit mode: Eleman seçmek ve düzenlemek için kullanılır.

Tasarım Araç Çubuğu

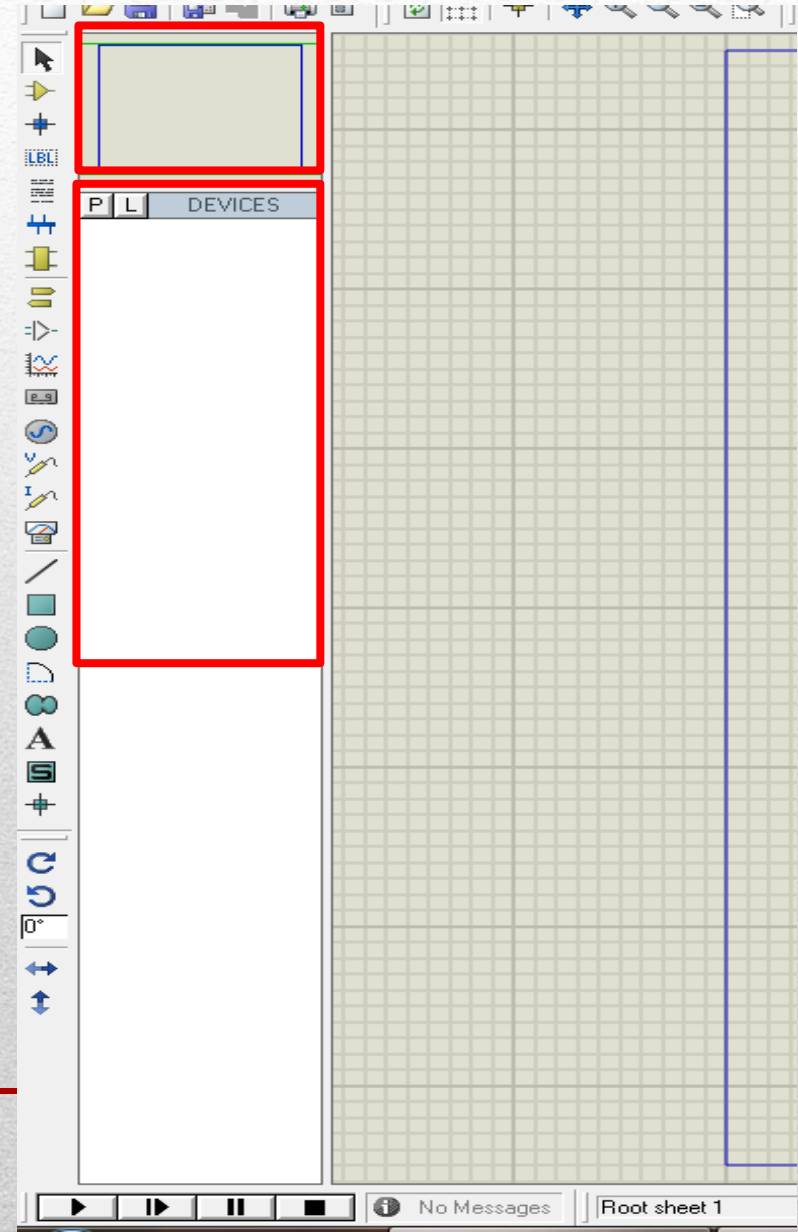
	Inter-sheet Terminal: Terminal eklemek için kullanılır.
	Device pin: Pin eklemek için kullanılır.
	Simulation Graph: Simülasyon grafiği oluşturmak için kullanılır.
	Tape Recorder: Bir devrede bir bölümün çıkışını yakalamak için kullanılır.
	Generator: Sinyal üreteçleri. Her türlü sinyal üretilebilir.
	Voltage Probe: Gerilim probu
	Current Probe: Akım probu
	Display operating point data: Kullanıcı kütüphanesinde VSM cihazları listeler ve kullanımımıza sunar. Ayrıca simülasyon esnasında, devredeki bir işlem noktasının tespitinde bulunur.

Tasarım Araç Çubuğu

	2D Graphics Line : Çizgi çizer.
	2D Graphics Box: Kutu çizer.
	2D Graphics Circle: Çember çizer.
	2D Graphics Arc: Yay çizer.
	2D Graphics Path: İstenen bir geometrik şekil çizer.
	2D Graphics Text: yazı yazmak için kullanılır.
	2D Graphics Symbol: Tasarım alanında bulunan sembolü düzenlemek veya yeni oluşturulan elemana sembol ismi vermek için kullanılır.
	Markers for component origin, etc: Tasarım alanı orijinini ve yeni oluşturulanan elemanın orijinini belirlemede kullanılır.

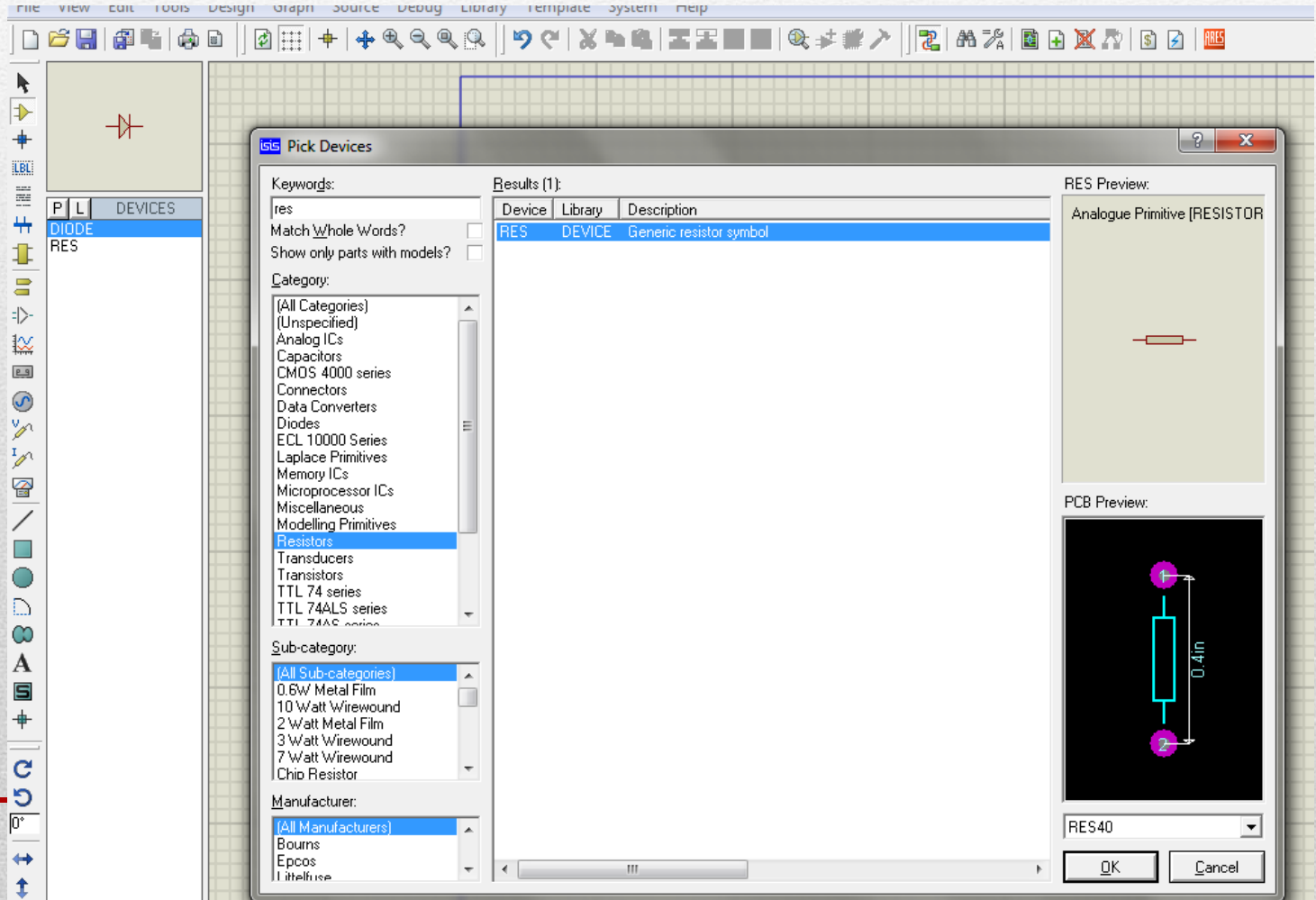
ISIS Araç Çubukları

- **Tasarım Alanı Ön Görünüş**
penceresinde, tasarım alanı içerisine yaptığımız çalışmanın küçültülmüşü yer almaktadır. Fare imlecini bu pencere içerisine götürüp bir kere sol tıklama ile tasarım alanı içindeki istediğimiz bölgeyi ekranda görüntüleyebiliriz.
- Elemanlar penceresinin üst kısmında yer alan **P** ve **L** butonları eleman çağırmak ve kütüphane yönetimi (kütüphane silmek, yeni kütüphane oluşturmak, vb.) amacıyla kullanılır.



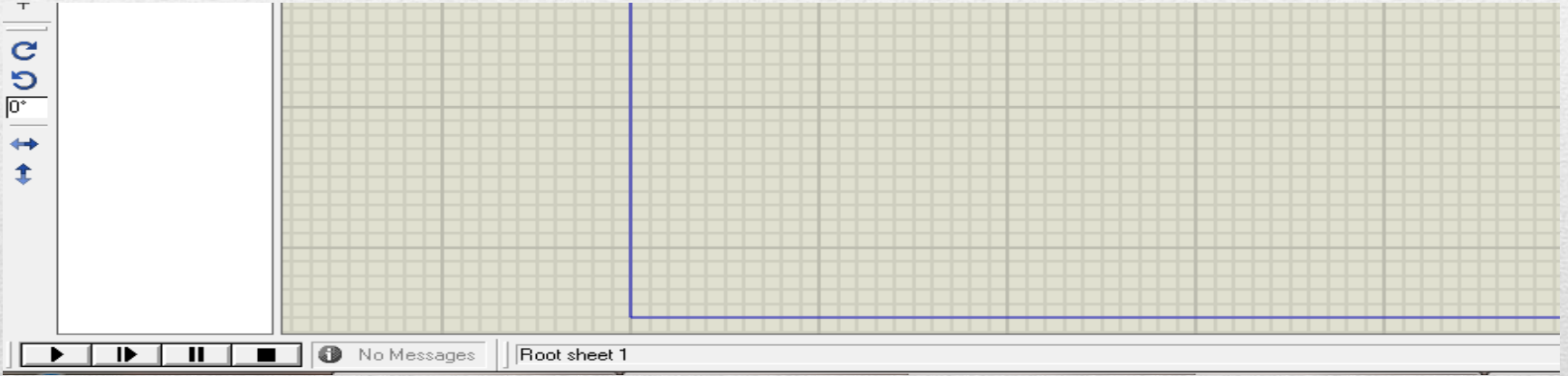
ISIS Araç Çubukları

- P butonuna bir kere sol tıkladığımızda karşınıza ISIS programında bulunan bütün kütüphaneler (üst kısımda) ve devre elemanları (alt kısımda) gelecektir.

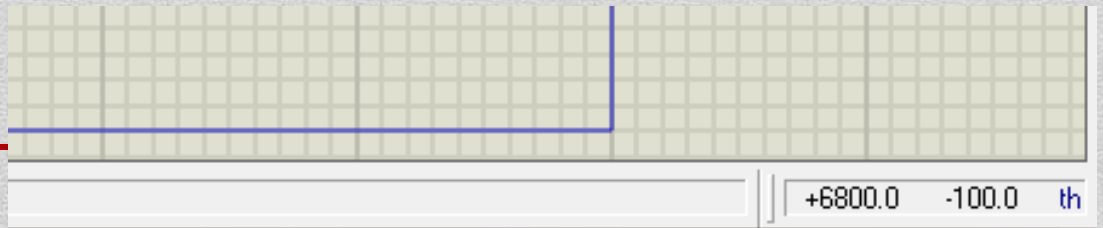


ISIS Araç Çubukları

- Ekranın en alt kısmında yer alan **Durum Çubuğu** o anda yapılan işle ilgili kullanıcıyı bilgilendirmek için kullanılır. Ayrıca menüler içinde dolaşırken ve araç butonlarının üzerine fare imleciyle gelince, menü seçeneğinin ve araç butonlarının görevine dair kısaca bilgi vermektedir.

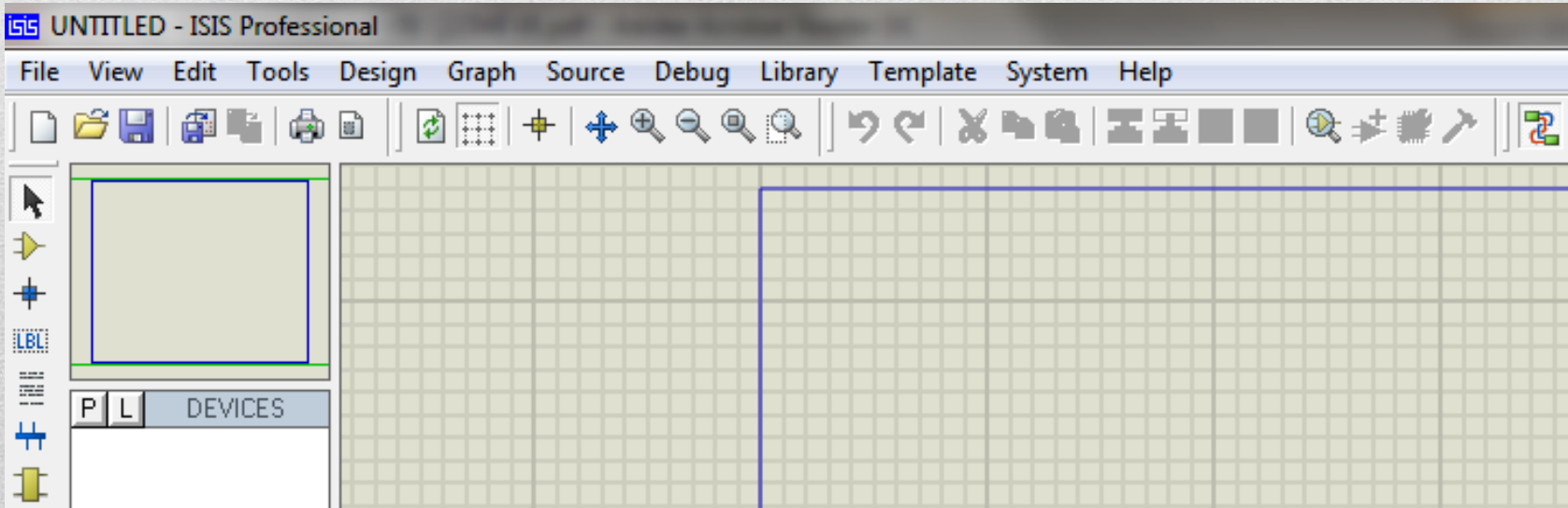


- Koordinatlar** yazan kısım, fare imleci tasarım alanında iken pozisyonu hakkında bilgi verir. Tasarım alanının tam ortası koordinatların orijin noktasını oluşturmaktadır.



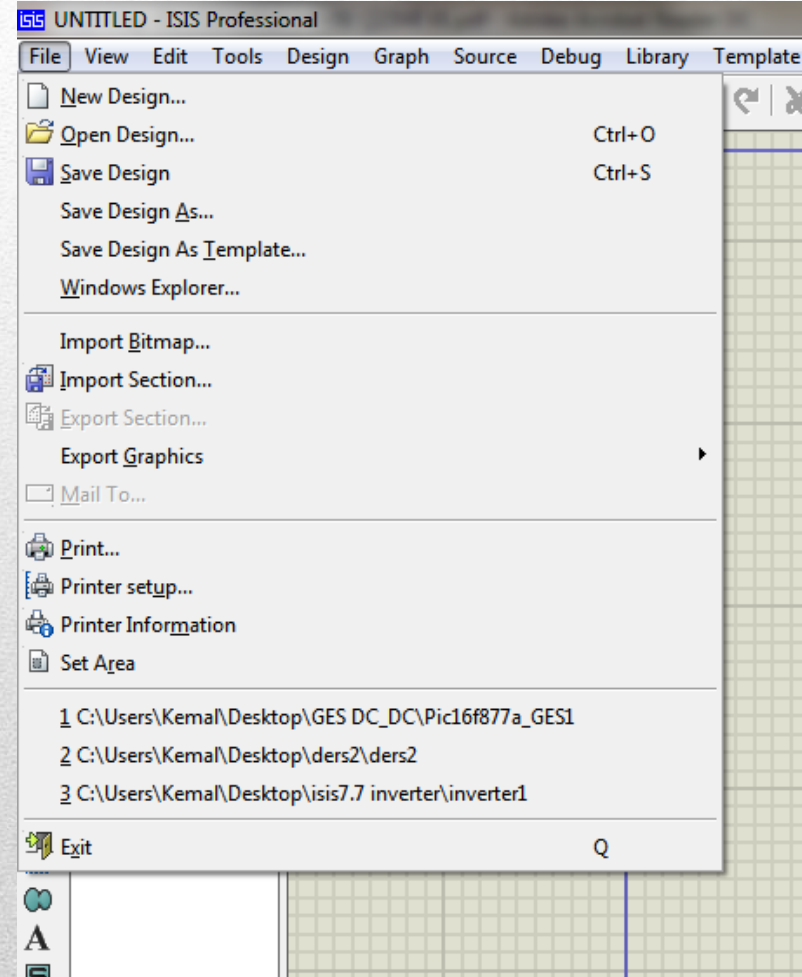
ISIS Program Ana Menüsü

- ISIS programı ana menüsünde 12 seçenek bulunmaktadır. Bu menü seçeneklerinden her birinin üzerine farenin imleciyle gelip sol tıkladığınızda, o menü açılacak ve çeşitli seçenekler içeren pull-down bir menü karşınıza gelecektir.
- Bunlar File, View, Edit, Tools, Design, Graph, Source, Debug, Library, Template, System ve Help ana menüleridir.



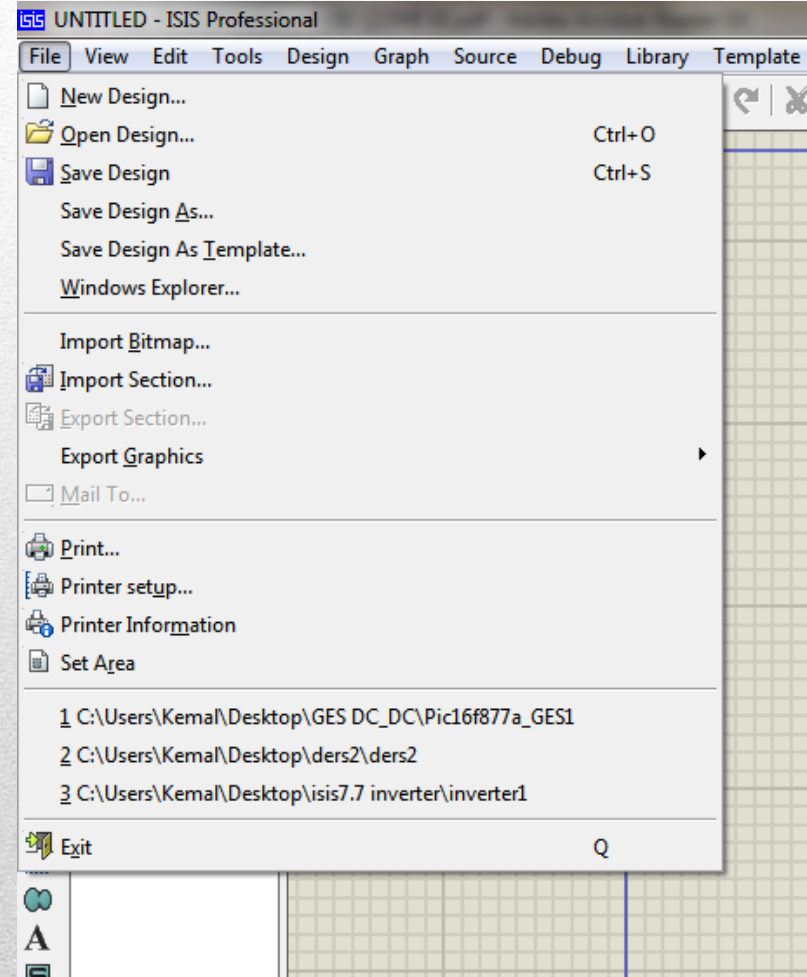
File Menüsü

- **New Design:** Tasarım alanı üzerinde yeni bir devre çizimine başlamak için bu seçenek kullanılır. Bu seçenek kullanıldığında yeni bir tasarım alanı açılacak ve ismi UNTITLED.DSN olacaktır.
- **Load Design:** Daha önce oluşturulan dosyayı tasarım alanına çağırmak için bu seçenek kullanılır.
- **Save Design:** Tasarım alanında yapmış olduğunuz çalışmaları kaydetmek için bu seçenek kullanılır.
- **Save Design As:** Tasarım alanındaki çalışmanıza bir isim vererek kaydetmenizi sağlar.



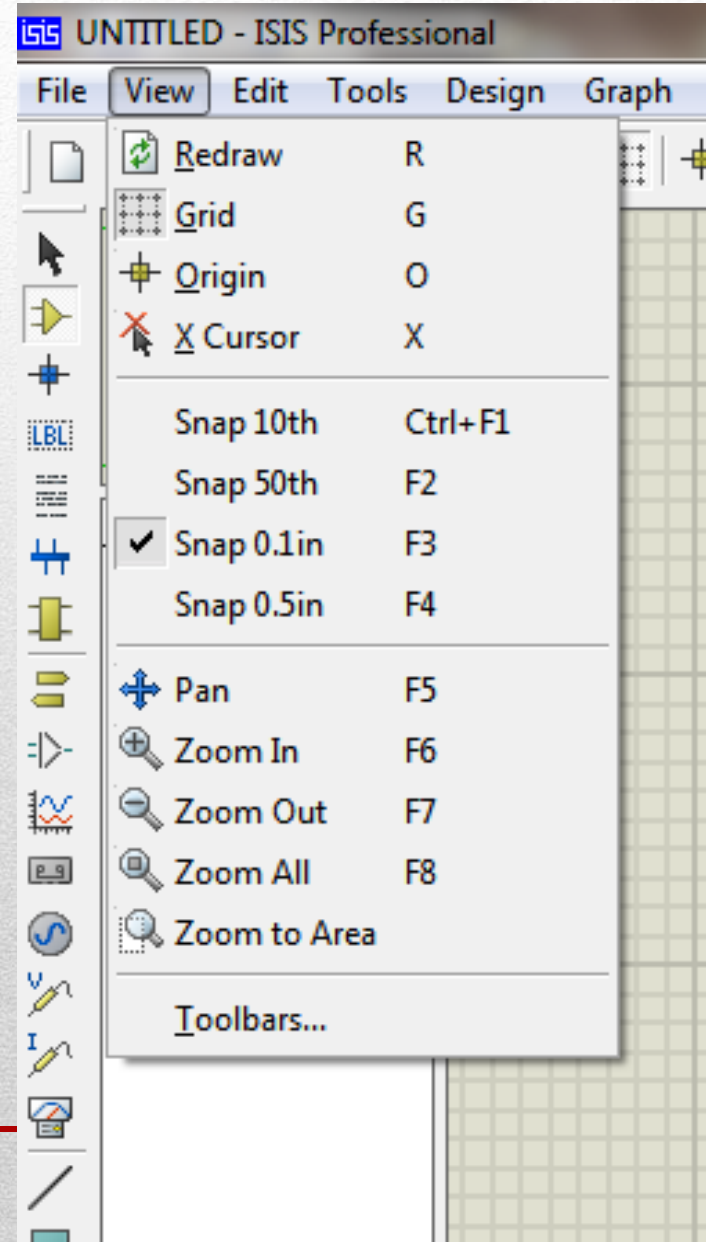
File Menüsü

- **Import Section:** Bu seçenek ile daha önce yapılmış bir çalışmanın, bir bölümü ya da tamamı (Export Section seçeneği ile kaydedilmiş olması şartıyla) tasarım alanına çağrılarak dosyamıza eklenebilir.
- **Export Section:** Tasarım alanındaki çalışmanın bir bölümünün ya da bir kısmının daha sonra başka çalışmalarda kullanılmak üzere kaydedilmesini sağlar. Devrenin bir bölümünü kaydetmek için; farenin imleci bölümün başlangıç noktasına getirilerek sağ tuşa basılı tutar blok içerisine alırız ve daha sonra bu seçeneği kullanarak bir isim veririz.
- **Export Graphics:** Tasarım alanındaki dosyamızı resim dosyası olarak kaydetmek için kullanılır.



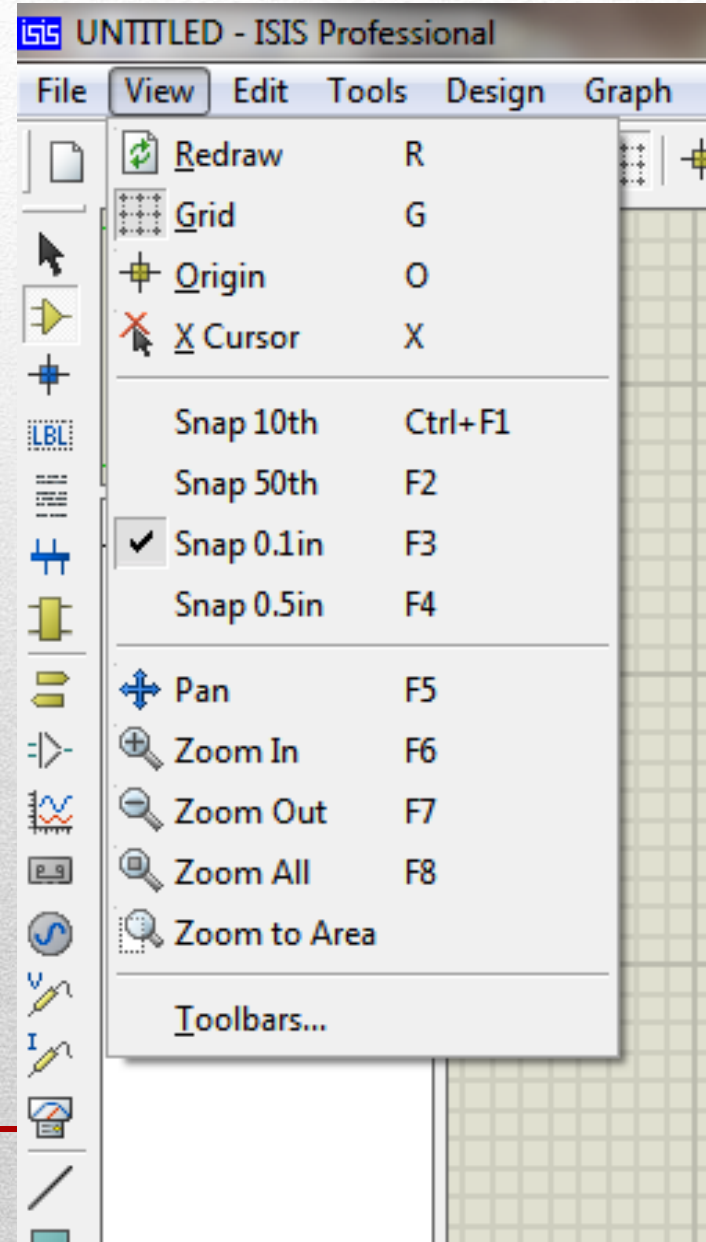
View Menüsü

- Bu seçenek ISIS programının ekran görüntüsünü ayarlamak için kullanılır.
- **Redraw:** Tasarım alanında bulunan çalışmanın ekran görüntüsünü tazelemek için kullanılır.
- Ekran görüntüsünü tazelememizin sebebi:
Tasarım alanında bir devre oluştururken yeni bir bağlantı yapmamızda veya var olan bir bağlantıyı sildiğimizde o an için ekran görüntümüz olması gerektiği gibi görünmeyebilir. Bu durumdan kurtulmak için **Redraw** seçeneği kullanılmaktadır.
- **Grid:** Tasarım alanında bulunan ızgaranın görünüp/görünmemesini bu seçenek sağlar.



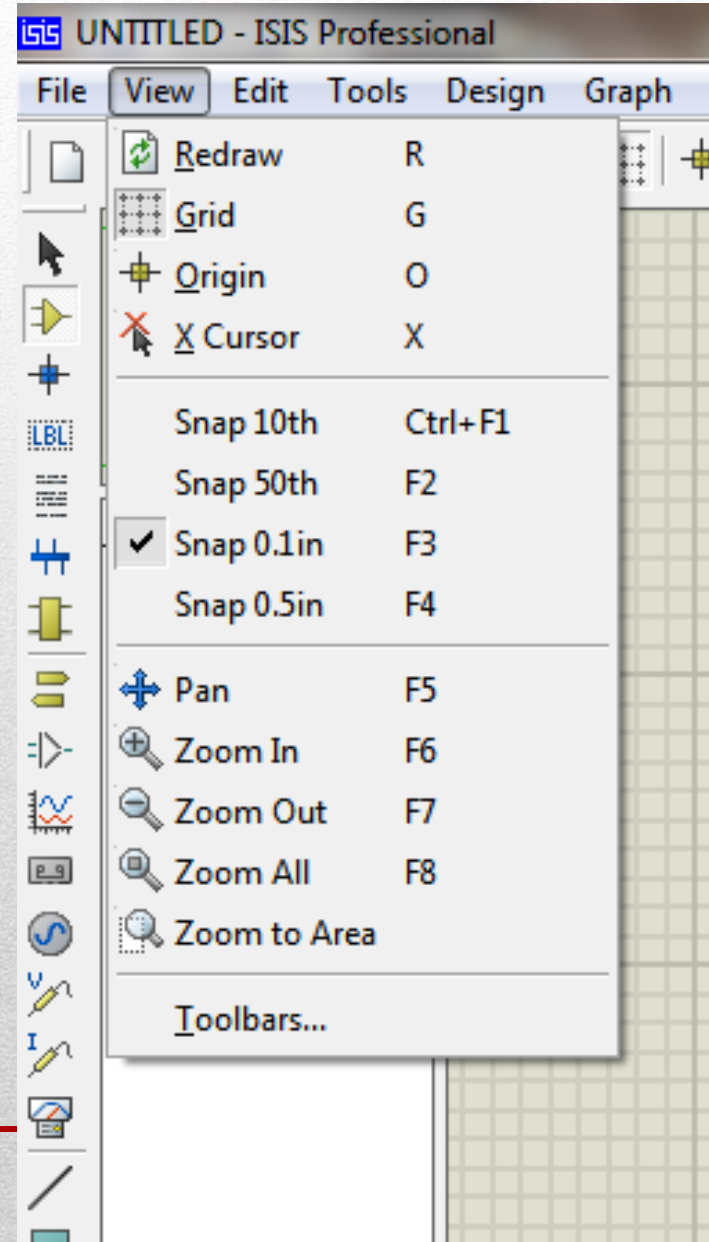
View Menüsü

- **Origin:** Tasarım alanında yeni bir orijin noktası tanımlamak için kullanılır. Tasarım alanında varsayılan orijin noktası, tasarım alanının tam orta noktasıdır. Fakat kullanıcı isterse bunu değiştirebilir.
- **X Cursor:** Tasarım alanındaki fare imleci şeklinin belirlenmesinde kullanılır.
- **Snap 10th- 50th- 100th-500th:** Fare imlecinin tasarım alanında iken hareket adımlarını belirler.
- **Pan:** Bu seçenek çalıştırıldıktan sonra tasarım alanında iken farenin sol tuşu ile herhangi bir yere tıklandığında orası merkez seçilir ve ekran o noktadan merkezlenir. Bu seçeneğin amacı tasarım alanında bulunan devrenin istediğimiz bölgesini ekranda merkezlemektir.



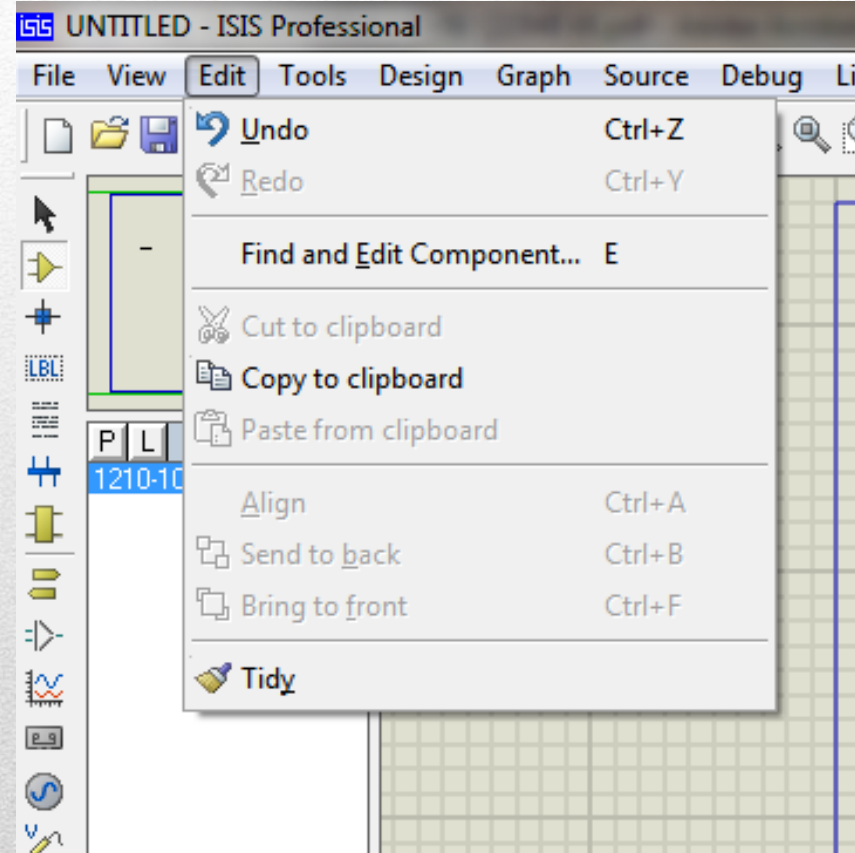
View Menüsü

- **Toolbars:** Araç çubuklarının istenenin ekranda gizlenip, görünmesini sağlar. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekildeki iletişim penceresi gelmektedir. Bu pencere içindeki onaylardan istediğimizi kaldırıp, **OK** tuşuna basarak araç çubuklarından isteneni ekran üzerinden kaldırabiliriz.



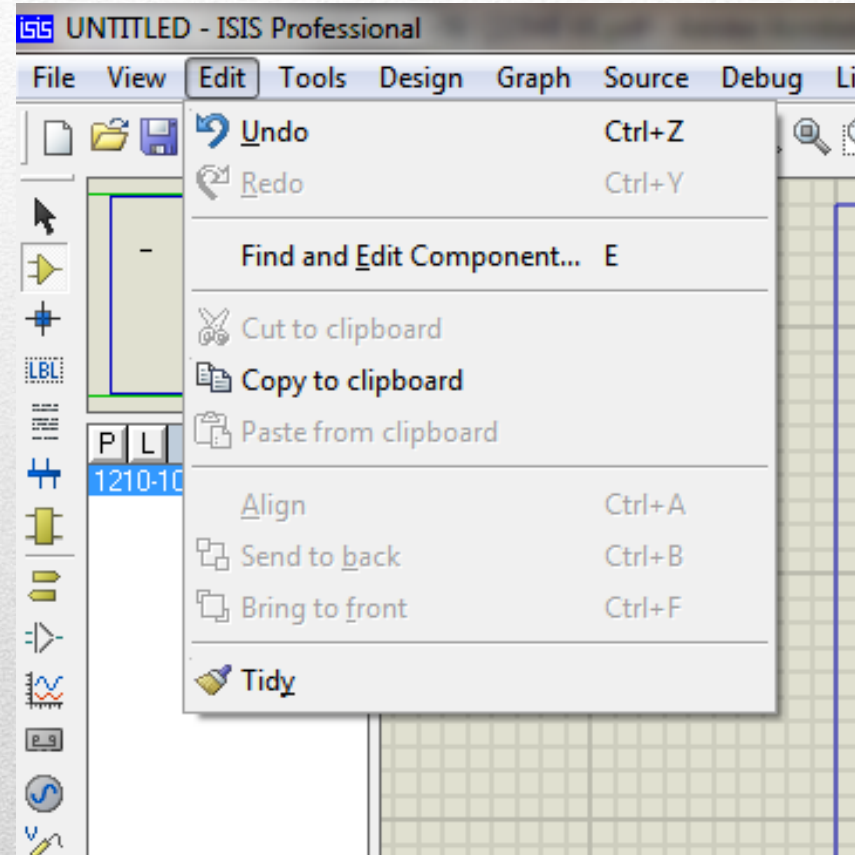
Edit Menüsü

- **Undo:** Sırayla son yapılan işlemleri geriye doğru birer birer geri alır.
- **Redo:** Son geri alınan işlemi tekrarlar, yani işlemi yeniden yapar.
- **Find and Edit Component:** Tasarım alanında bulunan devredeki elemanları düzenlemek için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında çıkan arama penceresine elemanın sembol ismi girildiğinde elemanın düzenleme penceresi açılır.



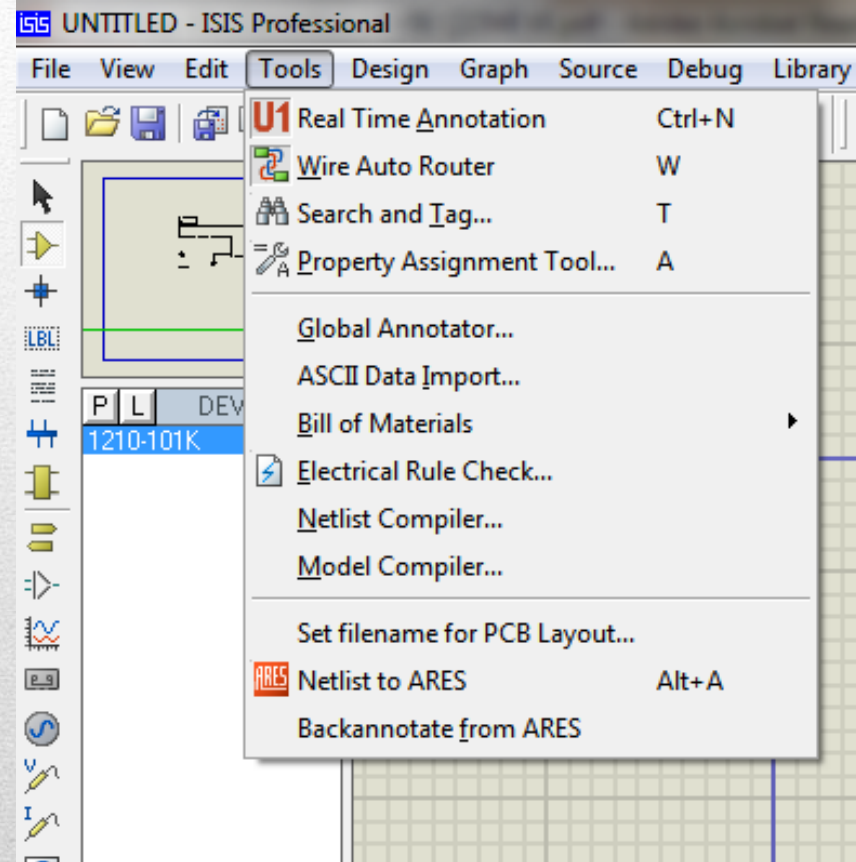
Edit Menüsü

- **Align:** Tasarımdaki seçilen elemanlar bu komut ile birlikte hizalanabilir.
- **Send to back:** Birbirinin üzerine konmuş elemanlardan seçileni ötekinin altına gönderir.
- **Bring to front:** Birbirinin üzerine konmuş elemanlardan seçileni ötekinin üstüne alır.
- **Tidy:** Bu seçenek çalıştırıldığında soldaki elemanlar kutusunda bulunan ve tasarım alanında hiç kullanılmayan elemanlar silinir.



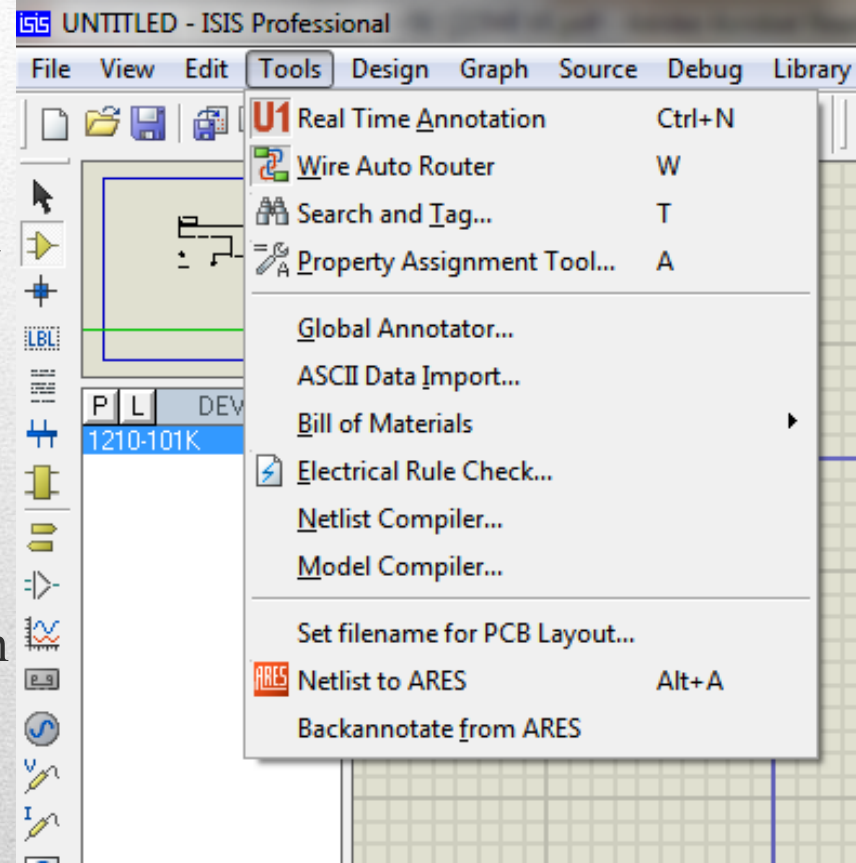
Tools Menüsü

- **Real Time Annotation:** Bu seçenek onaylı olduğunda tasarım alanına yerleştirilen elemanlara sembol numaraları sıralı verilir.
- **Wire Auto Router:** Bu seçenekte otomatik bağlantı yolları belirlemeyi açıp kapatmaya yarar.
- **Search and Tag:** Tasarım alanında bulunan şemada verilen kriterlere göre arama yapar ve bulunan elemanı etiketler.
- **Property Assignment Tool:** Library'e eklemek için tasarım alanında oluşturulan elemana özellik tanımlamak için kullanılır.
- **Global Annotator:** Tasarım alanında bulunan çalışmada, seçilen elemanların sembol numaralarını düzenlemeye yarar.



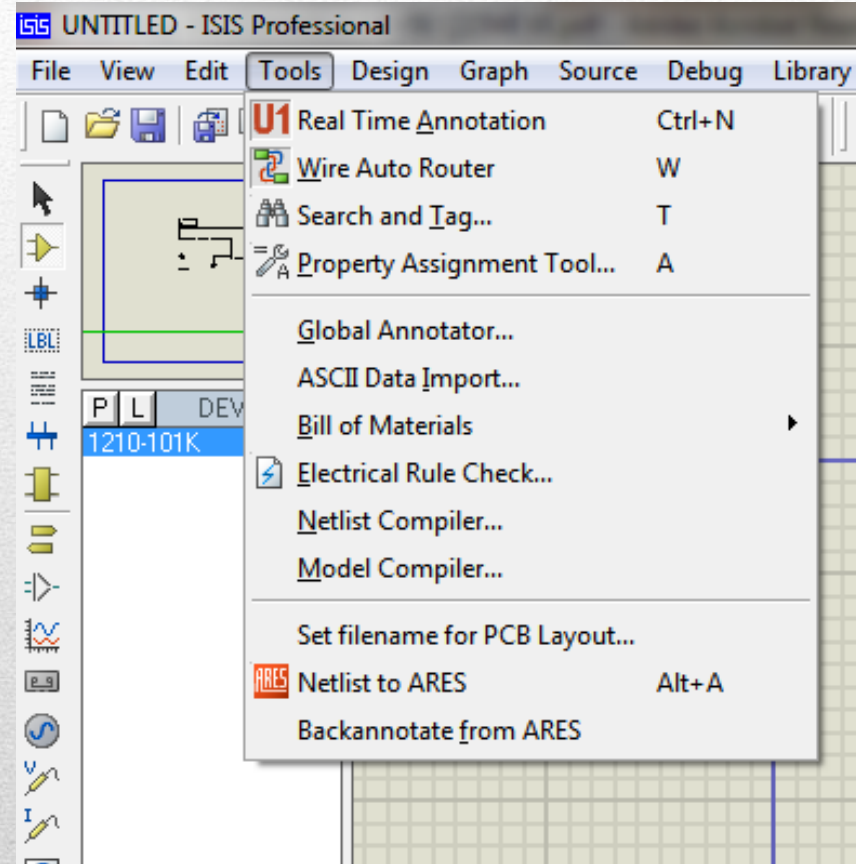
Tools Menüsü

- **ASCII Data Import:** Tasarım alanında bulunan çalışmaya ASCII data dosyası eklemek için kullanılır.
- **Bill of Materials:** Tasarım alanında bulunan çalışmanın eleman listesini dosya halinde sunar.
- **Electrical Rule Check:** Tasarım alanında bulunan devrede elektriksel hata olup olmadığına dair rapor verir.
- **Netlist Compiler:** Tasarım alanında bulunan devrenin ARES'de PCB (baskılı devresi)'yi otomatik olarak hazırlayabilmek için netlistini çıkarır.



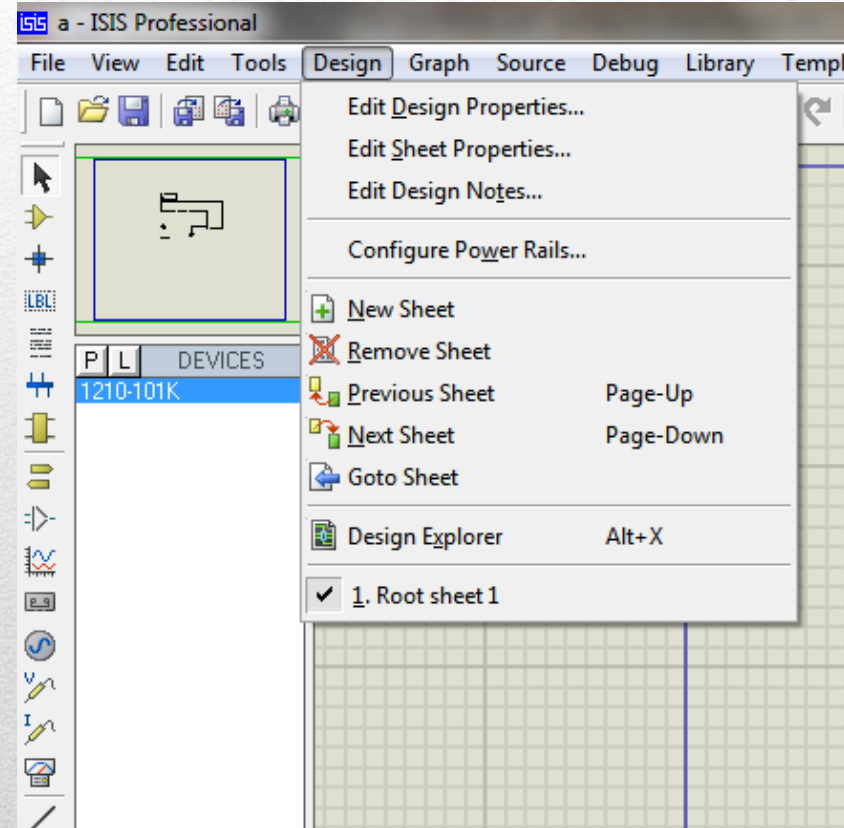
Tools Menüsü

- **Model Compiler:** Yeni model dosyası derlemek için kullanılır.
- **Netlist to ARES:** Tasarım alanında bulunan devrenin netlistini çıkarır ve
- ARES'e geçiş yapar.
- **Backannotate from ARES:** ARES programı içinden eleman bağlantıları bilgilerini ISIS programına tekrar transfer eder.



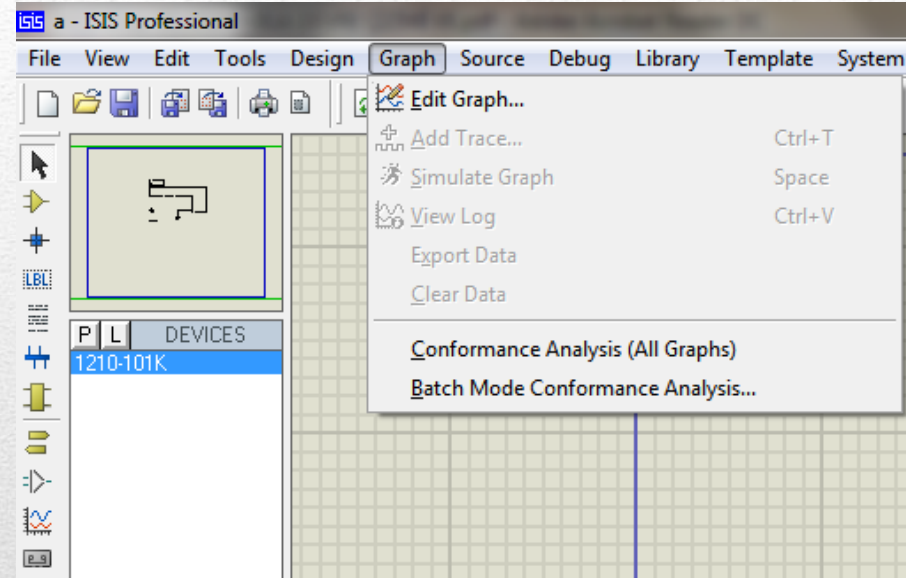
Design Menüsü

- Bu menü tasarım alanının düzenlenmesi ile (başlık, doküman no, revizyon, yeni tasarım alanı oluşturma, var olan tasarım alanını silme, tasarım alanları arası geçiş, vb.) ilgili işlemleri yapmak için kullanılır.
- **Configure Power Rails:** Tasarımda kullanılan gerilim hatlarının özellikleri buradan ayarlanabilir.
- **Design Explorer:** Bu komut ile yapılan tasarımın özeti görüntülenir
- **Root Sheet 1,2,3.. :** Tasarım sayfaları arasında geçiş yapmayı sağlar.



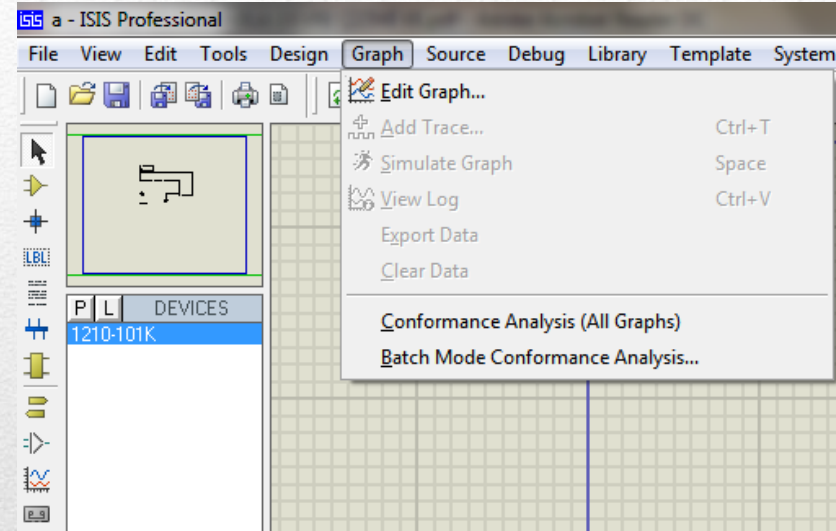
Graph Menüsü

- **Edit Graph:** Tasarım alanında bulunan çalışmaya grafik eklemek, oluşturulmuş grafiği düzenlemek, vb. için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza gelen grafik düzenleme penceresindeki bilgiler grafiğin özelliğine göre değişir. Bu seçeneğin çalıştırılabilmesi için, soldaki tasarım araç çubuğundan bir grafik eklenmesi gerekir.
- **Add Trace:** Tasarım alanında bulunan grafiğe, izleme noktası (veya noktaları) eklemek için kullanılır. Bu seçeneğin çalıştırılabilmesi için, tasarım alanında bir grafik elamanının olması gerekir.



Graph Menüsü

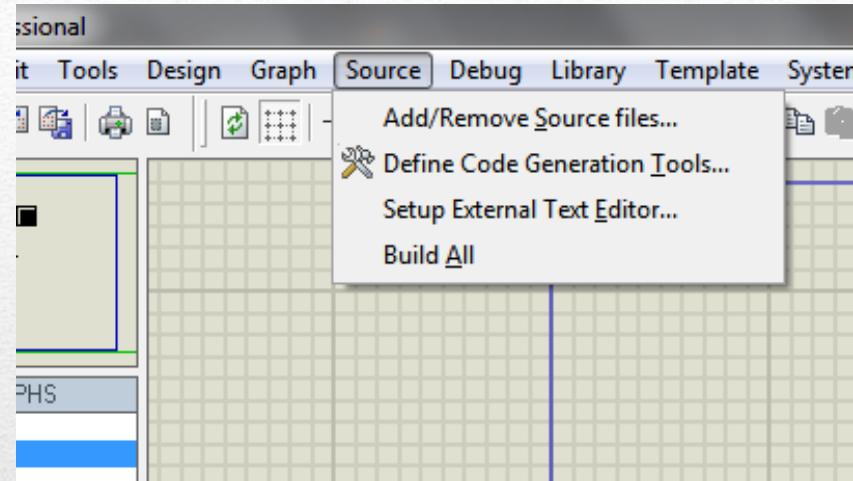
- **Simulate Graph:** Tasarım alanında bulunan devrede değişiklik yapılmış ve bu değişiklik grafiği etkiliyorsa bu seçenek kullanılarak grafik tekrar oluşturulur.
- **View Log:** Tasarım alanında oluşturulan grafiğin *Simulate Graph* seçeneği ile simüle işlemini yaptıktan sonra bu seçenek çalıştırıldığında, simülasyon ile ilgili bilgiler veren pencere karşınıza gelecektir.
- **Export Data:** Tasarım alanında bulunan grafiğin zamana bağlı olarak matematiksel verilerini bir dosya olarak kaydetmek için kullanılır.
- **Batch Mode:** Aynı grafik için alınmış birçok sonucu kıyaslar



- **Conformance Analysis:** Tasarım alanında oluşturulan grafiğin uygunluk analizini yapar daha çok mikrodenetleyici tabanlı uygulamalarda kullanılır.

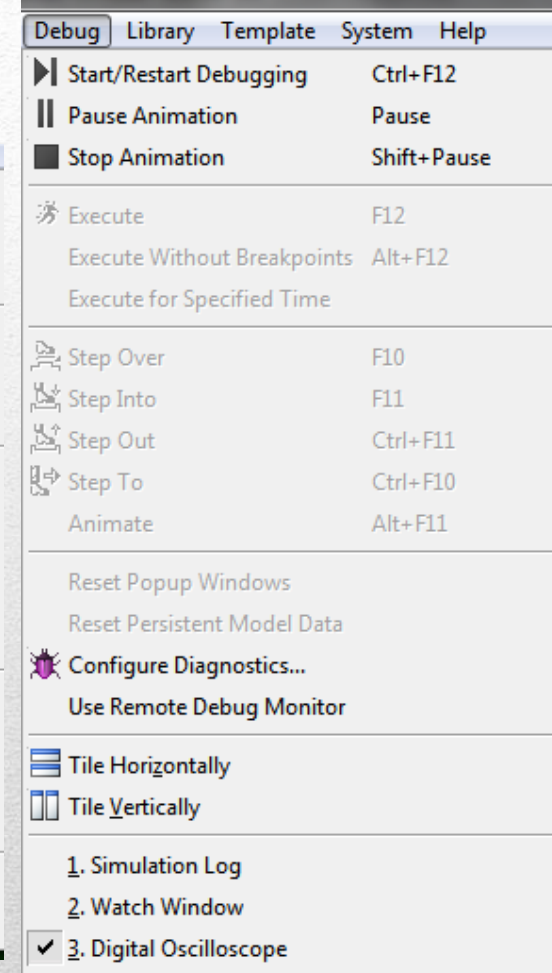
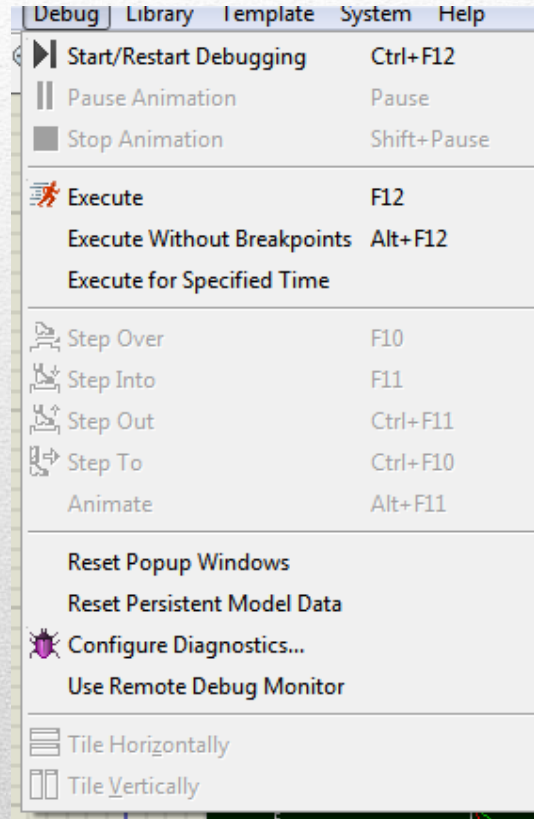
Source Menüsü

- Tasarım alanında bulunan devrede, programlanabilen entegre varsa, bu entegrelerin çalıştıracağı kaynak kodlarla ilgili işlemler yapılır.
- Mikrodenetleyiciler için genellikle MPLAB X IDE, PIC-C Compiler gibi derleyiciler kullanıldığından bu bölüme ihtiyaç duyulmayabilir. Bu tip derleyiciler ile üretilen .hex uzantılı dosyalar, mikrodenetleyicinin üzerine çift tıklanarak açılan düzenleme penceresinden yüklenip çalıştırılır.



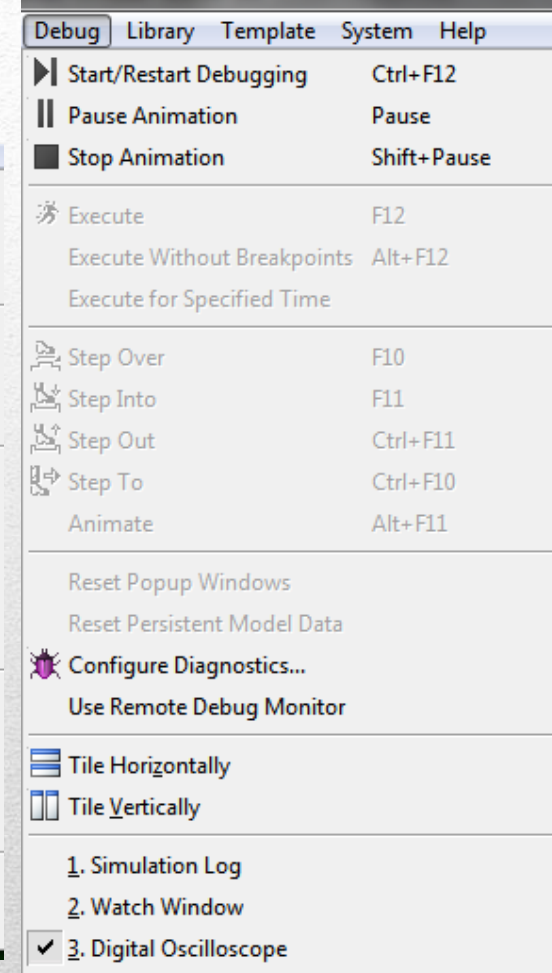
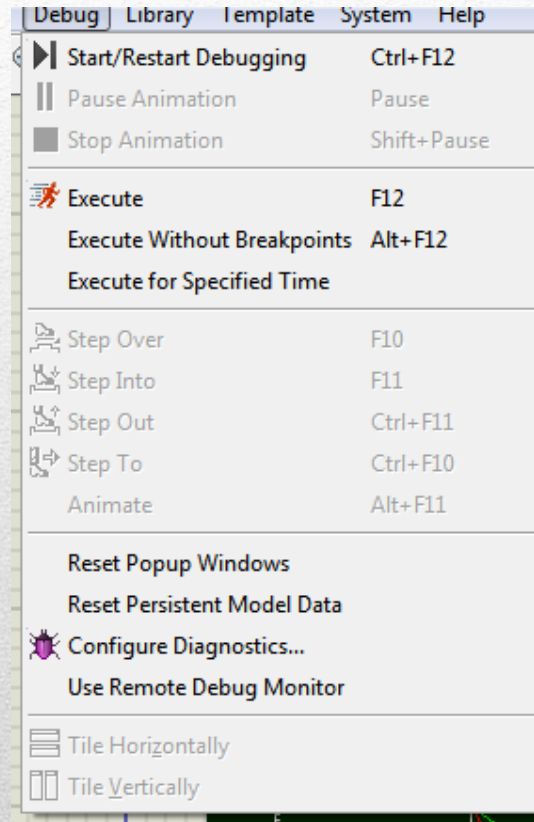
Debug Menüsü

- Tasarım alanında bulunan devrenin çalışması, durdurulması, adım adım çalıştırılması, vb. gibi işlemlerin yapılabilmesi için kullanılır.
- Bu menü iki durumda incelenmelidir.
- Birincisi; tasarım alanında bulunan devrenin çalıştırılmadan önceki durumu.
- İkincisi; tasarım alanında bulunan devrenin çalıştırılırken ki durumu.



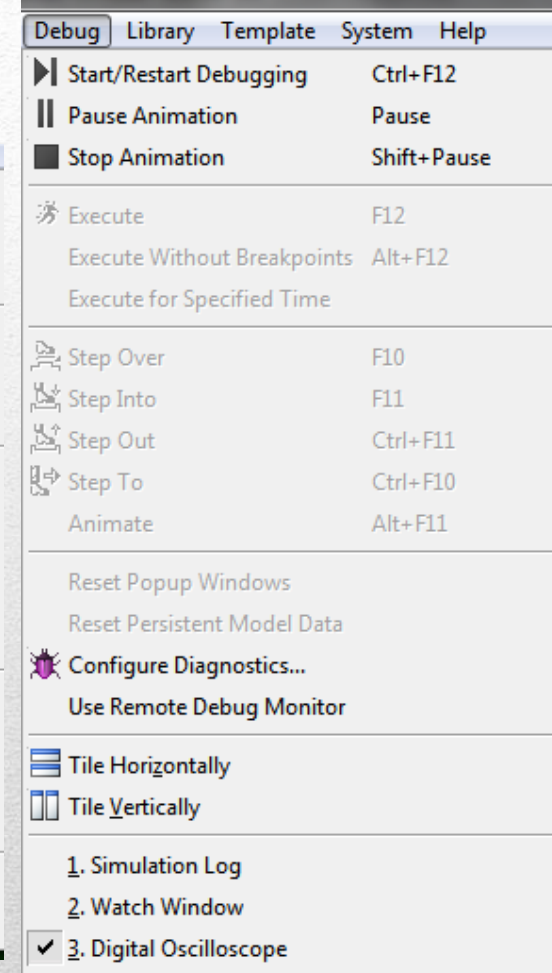
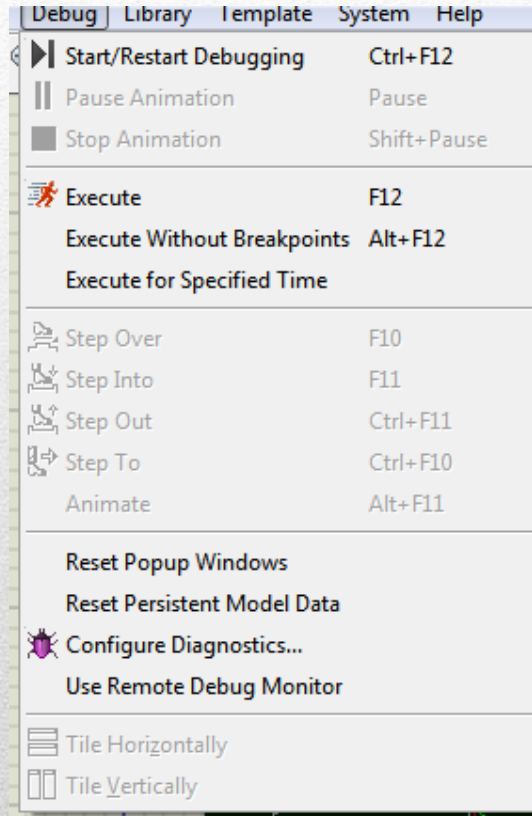
Debug Menüsü

- **Start / Restart Debugging:** Tasarım alanında bulunan devreyi adım adım incelemek üzere çalıştırır ve hemen pause yapar.
- **Pause Animation:** Tasarım alanında bulunan devrenin çalışmasına ara verir.
- Devrenin çalışması o anda durur ve devre *Restart* yapıldığı anda devrenin çalışması kaldığı yerden devam eder.
- **Stop Animation:** Tasarım alanında bulunan devrenin çalışmasını durdurur.



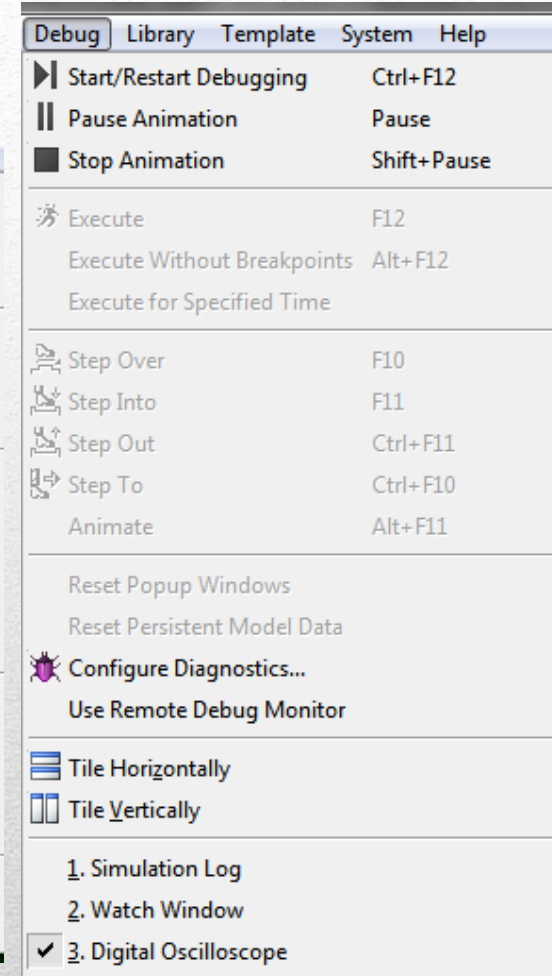
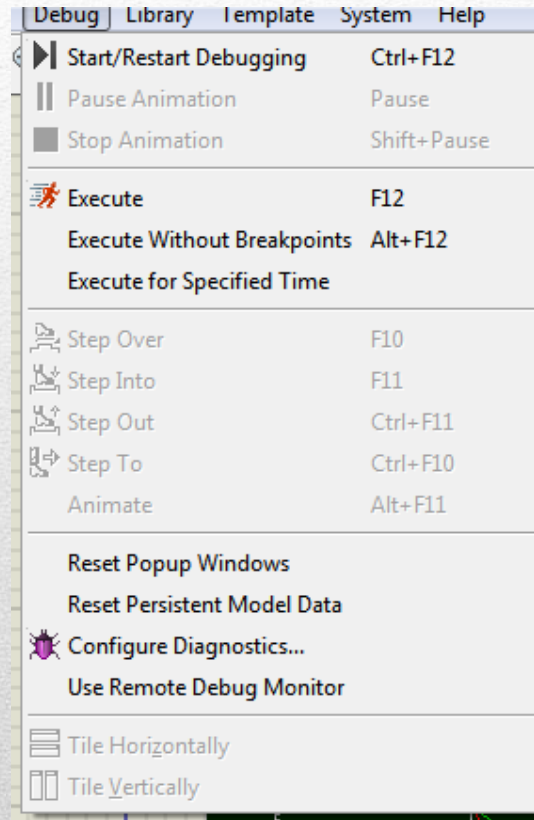
Debug Menüsü

- **Step Over:** Devreyi adım adım çalıştırır.
- **Step Into:** Aktif olan fonksiyonu veya alt programı (subroutine) çalıştırır.
- **Step Out:** Devrenin çalışması adım adım çalıştırılma durumundan çıkarılarak normal çalışma moduna dönlür.
- **Step To:** Bu seçenek animasyonu, kursörün o anki pozisyonuna ulaşana kadar çalıştırır.
- Bu seçenekler, kaynak pop-up penceresi aktif iken kullanılır.



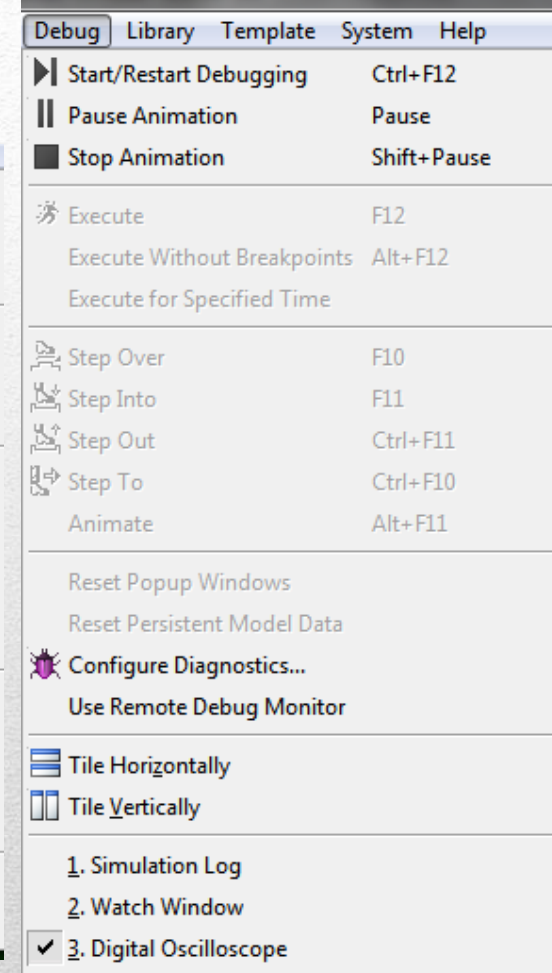
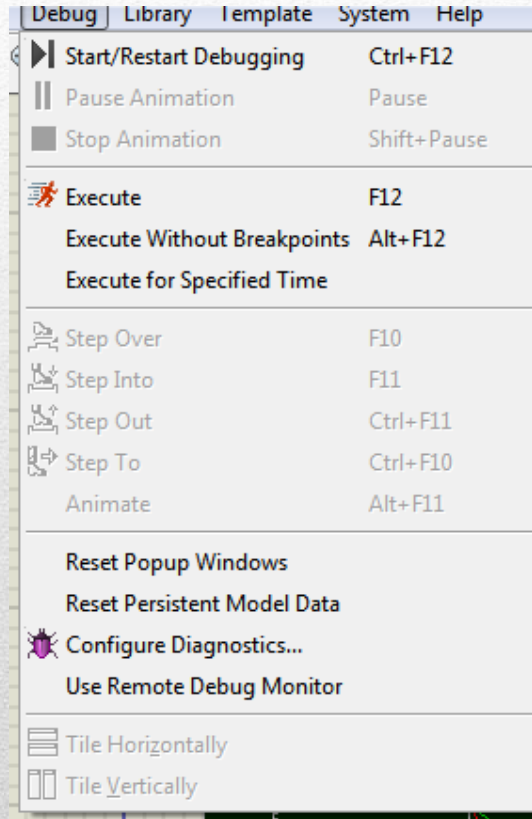
Debug Menüsü

- **Execute:** Devreyi çalıştırır.
- **Reset Popup Windows:** VSM simülasyon pencereleri normal ayarlarına döner.
- **Reset Persistent Model Data:** EPROM ve EEPROM serisi elemanlarda datayı resetler.
- **Use Remote Debug Monitor:** Simülasyon için Virtual Debug Monitör'ü enable eder.
- **Tile Horizontally:** Açık bulunan pencereleri, yatay şekilde yerleştirir.
- **Tile Vertically:** Pencereleri, dikey şekilde yerleştirir.



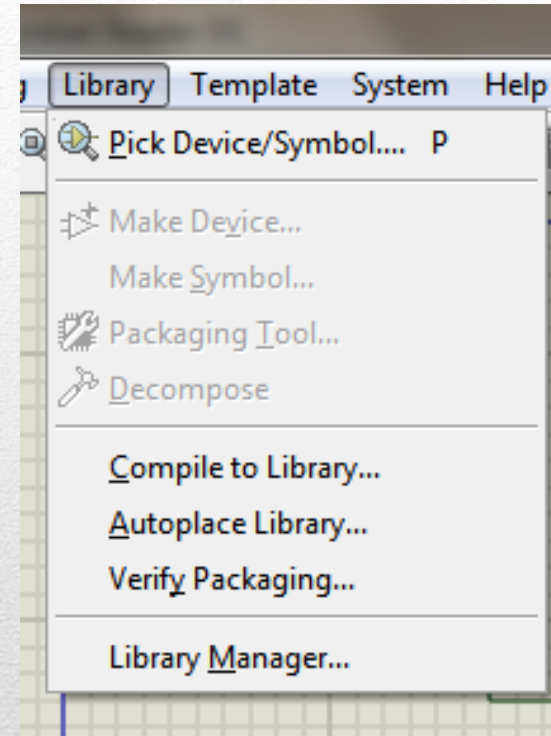
Debug Menüsü

- **Simulation Log:** Devre simülasyonunun çalışması ile ilgili(netlist, spice models, devrenin derlenmesi, besleme hataları, vb. gibi.) bilgiler verir. Eğer devrede hata varsa açılan **Simulation Log** penceresinde hatanın bildirildiği satır en son satır olan ve **Warning** ile başlayan kısımdır.
- **Watch Window:** İzleme penceresi ile devreyle ilgili izleme noktaları ve breakpoints adı verilen kontrol noktaları oluşturulabilir.



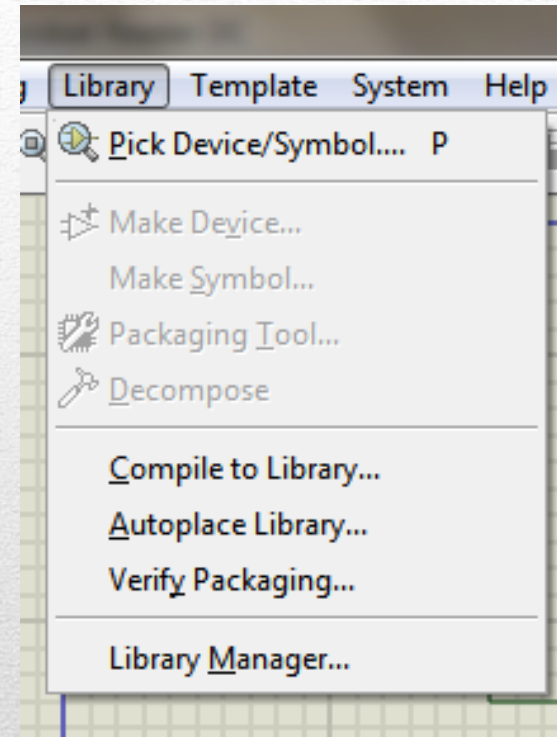
Library Menüsü

- **Pick Device/Symbol:** Library'den tasarım alanına ismini bildiğimiz bir elemanı çağırmaya yarar.
- Kütüphanede bulunmayan bir elemanı kendimiz oluşturabiliriz:
 - **Make Device:** Kütüphaneye yeni eleman oluşturup eklemeye yarar.
 - **Make Symbol:** Kütüphaneye eklemek için oluşturulan yeni elemana sembol ismi vermek için kullanılır.
 - **Packaging Tool:** Kütüphaneye eklemek için oluşturulan yeni elemanın fiziksel paketi kütüphaneye konulur.
 - **Decompose:** Kütüphanede var olan bir elemanı tasarım alanına çağırdıktan sonra, ayrıştırmak (text, box, pin, pin number, vb.) için kullanılır. Ayrıştırmanın nedeni; bu elemandan faydalanarak yeni bir eleman yapmayı ya da bu elemana yeni özellikler kazandırmayı sağlamaktır.



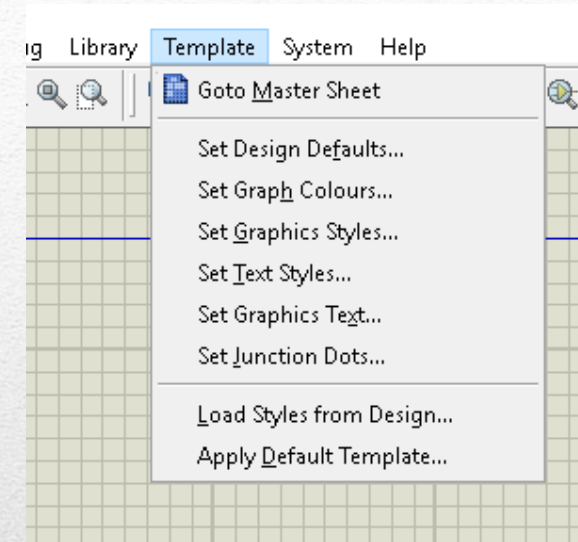
Library Menüsü

- **Compile to Library:** Oluşturulan yeni eleman kütüphaneye derlenir.
- **Autoplace Library:** Herhangi bir kütüphane dosyası seçilerek bu kütüphane içinde bulunan elemanlar **DEVICES** elemanlar kutusuna alınır.
- **Verify Packaging:** Kütüphaneye paket olarak yerleştirilen elemanların doğru olarak yerleştirildiği test edilir.
- **Library Manager:** Kütüphane ile ilgili her türlü işlem bu seçenek aracılığıyla yapılır.



Template Menüsü

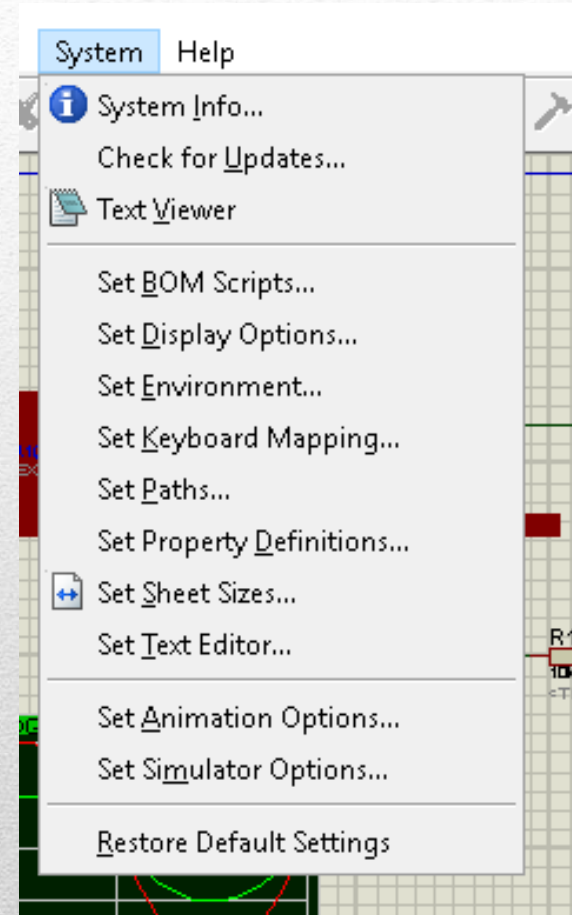
- Bu menü, tasarım alanının ve tasarım alanında bulunan her şeyin (ızgaranın, yolların, grafiklerin, kutuların, yazıların, vb. gibi) rengini, yazıların yazı tipini, büyüklüğünü, yolların kalınlığını vb. düzenlenmesi işlemlerini sağlar.
- **Goto Master Sheet:** Proteus tasarımın diğer tüm sayfalarında görünen ancak seçilemeyen bir “Master Sheet” sayfası içerir. Bu sayfa bütün tasarımın arka planıdır. Master Sheet, tasarıma stil kazandırılması için şirket logosu, başlık bloğu ve kenarlık ızgarası koyabileceğiniz yerdir.
- **Set Design Defaults:** Tasarım alanının rengini ve simülasyon sırasında oluşan sinyal renklerini ayarlamak için kullanılır.
- **Set Junction Dots:** Tasarım alanında oluşturulan devrede kullanılan bağlantı noktalarının ayarlarını yapar.
- **Apply Template From Design:** Bu seçenek başka bir ISIS dosyasının ayarlarını çalıştığımız dosyaya uygular.



System Menüsü

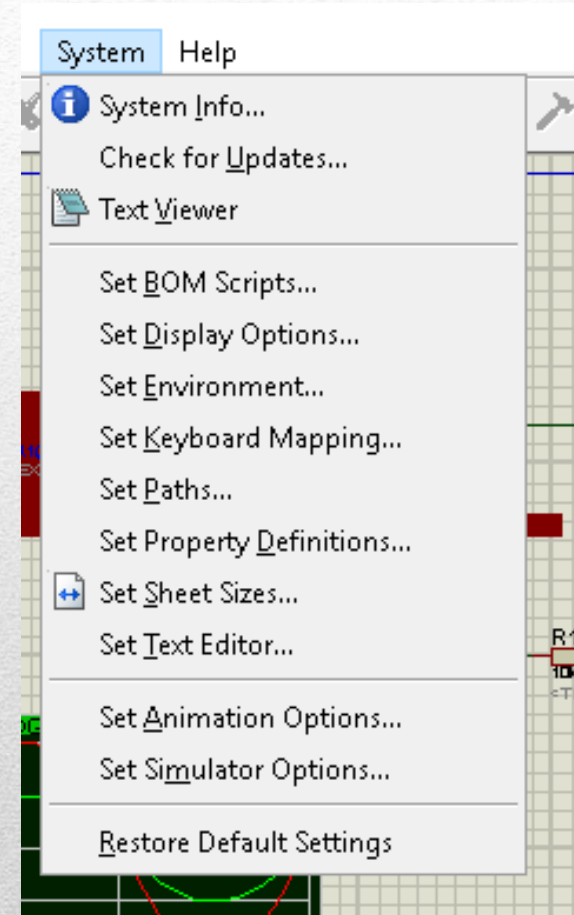
System menüsü ISIS programının sistem ayarlarını yapmak için kullanılır.

- **System Info:** Programın versiyonu ve lisans ile ilgili bilgiler verir.
- **Text Viewer:** Hata, simülasyon log, vb. gibi mesajları gösterir.
- **Set BOM Scripts:** Bu seçenek **Tools=>Bill of Materials** komutunun çalıştırılmasıyla elde edilen devredeki elemanlar listesi raporunun konfigürasyon ayarının yapılmasını sağlar.
- **Set Environment:** Bu menüden ortam ayarları yapılır.
 - **Tooltip Delay (milliseconds):** Bilgi penceresi gecikme süresi seçilir.
 - **Number of filenames on File menu:** Dosya menüsü altında son çalışılan kaç dosyanın görüntüleneceği seçilir.



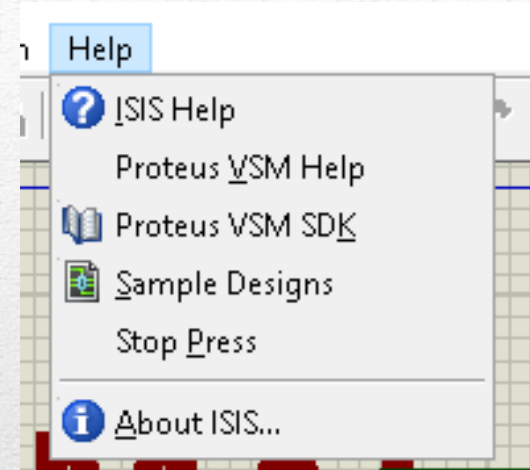
System Menüsü

- **Set Paths:** ISIS programının kullanıldığı Library, Model ve simülasyon sonuçları yolları tanımlanır, yeni yollar varsa “+” butonu ile eklenir.
- **Set Property Definitions:** ISIS programı kütüphanesine yeni elemanlar oluşturulurken oluşturulacak olan elemanların genel tanımlama ayarları yapılır.
- **Set Sheet Sizes:** Tasarım alanı boyutları ayarlanır. Bu seçenek çalıştırıldığında karşınıza gelen iletişim penceresinden istenen ayarları yapabilirsiniz.
- **Set Text Editor:** Text editör yazı tipi, yazı tipi stili, yazı boyutu, yazı efekti ve rengi ayarlanır.
- **Set Animation Options:** Programın animasyon ayarlarını yapmak için kullanılır.
- **Set Simulator Options:** Simülasyon ayarlarını yapmak için kullanılır.



Help Menüsü

- **ISIS Help:** Bu seçenek çalıştırıldığında karşınıza standart Windows yardım iletişim penceresi gelecektir.
- **Proteus VSM Help:** Proteus VSM (Virtual System Modelling) simülasyonu hakkındaki yardımı açar.
- **Proteus VSM SDK:** Proteus VSM SDK (Software Development Kit) hakkında yardım penceresini açar.
- **Sample Design:** Proteus programının SAMPLES klasöründe bulunan örnek çalışmalar listelenir.
- **Stop Press:** Bu seçenek çalıştırıldığında Proteus Readme Help File penceresi karşımıza gelir ve bu versiyonda ne gibi yenilikler olduğu anlatılır.
- **About ISIS:** Proteus programının versiyonu, lisans, boş hafıza ve işletim sisteminiz hakkında kısaca bilgi veren bir pencere karşınıza gelir.



Kaynaklar

- *BİLGİSAYARLA DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU, MEGEP,2007*
- *Teknik Resim-Dr. Ahmet KÜÇÜKER*